BAC 2026 · MÉTROPOLE · SESSION DE SEPTEMBRE

Mathématiques · spécialité · jour 1

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet officiel, Métropole, septembre 2026

Le corrigé page 10

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2026

MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2026

Durée de l'épreuve : **4 heures**

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8.

Le candidat doit traiter les quatre exercices proposés.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses seront valorisées.

Exercice 1 (5 points)

Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.
Les parties **A**, **B** et **C** sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc être traitées séparément.

Partie A

On s'intéresse au respect des délais de livraison de colis à domicile dans une agglomération. Une étude a permis d'établir que :

- lorsque le livreur est expérimenté, le délai de livraison est respecté pour 95 % des colis ;
- lorsque le livreur est débutant, le délai de livraison est respecté pour 75 % des colis.

Dans une entreprise qui emploie ses propres livreurs parmi lesquels 60 % sont expérimentés et les autres sont débutants, on s'intéresse à une livraison choisie au hasard.
On note :

- E l'événement : « la livraison est effectuée par un livreur expérimenté » ;
- R l'événement : « le délai de livraison est respecté ».

1. Calculer $P(E \cap R)$. On pourra s'appuyer sur un arbre de probabilité.
2. Justifier que $P(R) = 0{,}87$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
3. Sachant qu'un colis a été livré en respectant les délais de livraison, quelle est la probabilité qu'il ait été livré par un livreur expérimenté ?

Partie B

Dans le but d'améliorer le service livraison, l'entreprise analyse un échantillon de 200 livraisons prises au hasard parmi celles effectuées par un livreur expérimenté sur une période donnée. On rappelle que la probabilité qu'un livreur expérimenté respecte les délais de livraison est $95\ \%$.
On suppose que le nombre de colis est assez important pour que l'on puisse assimiler le choix de cet échantillon à des tirages successifs avec remise.
On note X la variable aléatoire égale au nombre de colis livrés en respectant les délais de livraison parmi les 200 livraisons de cet échantillon.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. L'événement « tous les colis ont été livrés en respectant les délais de livraison » est-il un événement impossible ? Justifier.
3. Donner $P(X \geq 190)$ puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie C

Deux zones géographiques sont desservies sans que les livraisons dans l'une n'aient d'incidence sur celles dans l'autre :

- en zone A, les délais de livraison sont respectés dans $85\ \%$ des cas ;
- en zone B, les délais de livraison sont respectés dans $90\ \%$ des cas.

L'entreprise observe 120 livraisons effectuées en zone A et 80 livraisons effectuées en zone B.
On note :

- X_A la variable aléatoire comptabilisant le nombre de colis livrés respectant les délais de livraison en zone A ;
- X_B la variable aléatoire comptabilisant le nombre de colis livrés respectant les délais de livraison en zone B ;
- $S = X_A + X_B$ la variable aléatoire donnant le nombre total de colis livrés respectant les délais de livraison.

On admet que X_A suit une loi binomiale $\mathcal{B}(120\ ;\ 0{,}85)$ et que X_B suit une loi binomiale $\mathcal{B}(80\ ;\ 0{,}90)$.

1. Calculer l'espérance et la variance des variables X_A et X_B.
2. Calculer $E(S)$.
3. Quelle condition permet d'affirmer que $V(S) = 22{,}5$?
4. À l'aide d'une inégalité de Bienaymé-Tchebychev, minorer $P(S \in [165\,;\,183])$ et interpréter le résultat.

Exercice 2 (5 points)

Partie A

Soit f la fonction définie sur $]-3\,;\,+\infty[$ par : $f(x)=\dfrac{2x}{x+3}$.

On admet que f est dérivable sur $]-3\,;\,+\infty[$.

1. Vérifier, en détaillant les calculs, que pour tout réel x de $]-3\,;\,+\infty[$, $f'(x)=\dfrac{6}{(x+3)^2}$

   En déduire que f est croissante sur $]-3\,;\,+\infty[$.

Soit (u_n) la suite définie par $u_0=1$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1}=f(u_n)$.

2. Démontrer, par récurrence, que pour tout entier n, on a : $0\leq u_{n+1}\leq u_n\leq 1$.
3. En déduire que (u_n) est convergente.

Partie B

On admet que pour tout entier naturel n, $u_n\neq 0$.

On note (v_n) et (w_n) les suites définies pour tout entier naturel n par :

$$v_n=\frac{1}{u_n} \quad \text{et} \quad w_n=v_n+1$$

1. Vérifier que, pour tout entier naturel n, $v_{n+1}=\frac{3}{2}v_n+\frac{1}{2}$.
2. Démontrer que (w_n) est une suite géométrique dont on précisera les paramètres.
3. En déduire que, pour tout entier naturel n,

$$u_n=\frac{1}{2\left(\frac{3}{2}\right)^n-1}$$

4. Déterminer la limite de la suite (u_n).
5. **a.** Recopier et compléter le script suivant de telle sorte que la fonction **seuil**() renvoie le plus petit entier n tel que u_n soit inférieur ou égal à 10^{-3}.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 1
    while ... :
        n = n + 1
        u = ...
    return ...
```

   b. Quelle est la valeur renvoyée par la fonction **seuil**() ?

Exercice 3 (4 points)

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

Les affirmations sont indépendantes.

Pour toutes les questions, l'espace est muni d'un repère orthonormé.

1. Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ trois vecteurs de l'espace.

Affirmation 1 : Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ forment une base de l'espace.

2. Soit quatre points de l'espace :

$$\mathrm{A}(1\,;\,2\,;\,3),\quad \mathrm{B}(2\,;\,0\,;\,1),\quad \mathrm{C}(0\,;\,1\,;\,2),\quad \mathrm{D}(0\,;\,4\,;\,-1)$$

On admet que les points A, B et C ne sont pas alignés.

Affirmation 2 : La droite (CD) est orthogonale au plan (ABC).

3. Soit d une droite de l'espace dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -2 + 4t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad \text{avec} \quad t \in \mathbf{R}$$

Soit P_1 le plan de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ et passant par $\mathrm{E}(1\,;\,1\,;\,-1)$.

Affirmation 3 : L'intersection de la droite d et du plan P_1 est le point $\mathrm{M}(2\,;\,2\,;\,-1)$.

4. Soit $\mathrm{N}(2\,;\,0\,;\,-2)$ et $\mathrm{H}(1\,;\,-2\,;\,0)$ deux points de l'espace.

Soit P_2 le plan d'équation cartésienne $x + 2y - 2z + 3 = 0$.

Affirmation 4 : La distance de N au plan P_2 est NH.

Exercice 4 (6 points)

On peut traiter indépendamment les parties **A** et **B**.

Partie A

On considère l'équation différentielle :

$$(\mathrm{E}) : 2y' + 3y = 8\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$$

où y est une fonction de la variable t et elle est définie et dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$.

1. Résoudre dans l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ l'équation différentielle $(\mathrm{E}') : 2y' + 3y = 0$.
2. Soit f la fonction dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$, définie par $f(t) = 4t\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$.
   On admet que cette fonction f est une solution de l'équation différentielle (E).
   On considère une fonction g définie et dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$.
   Démontrer que :
   « g est solution de (E) » est équivalent à « $g - f$ solution de (E') ».
3. En déduire toutes les solutions de l'équation différentielle (E).
4. Déterminer toutes les solutions de (E) qui s'annulent en 0.

Partie B

Un essai clinique est réalisé auprès de plusieurs patients volontaires afin de valider ou non l'efficacité d'un médicament. On demande au patient d'avaler le médicament sous la forme d'un comprimé de 1 mg puis on étudie la quantité de ce médicament présente dans le sang au cours du temps.

La quantité de ce médicament en fonction du temps écoulé après la prise du comprimé, en mg, est modélisée par la fonction f dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$, définie par :

$$f(t) = 4t\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$$, t étant exprimé en heures.

1. Déterminer $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. **a.** Vérifier en détaillant les calculs que pour tout réel t positif,
   $$f'(t) = (4 - 6t)\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$$
   b. Étudier le signe de la dérivée et en déduire le tableau de variations de la fonction f sur $[0\,;\,+\infty[$.
   c. Au bout de combien de temps la quantité de ce médicament présente dans le sang est-elle maximale ?

3. Démontrer que l'équation $f(t) = 0{,}5$ admet une unique solution sur $[1\ ;\ 3]$. Donner un encadrement de cette solution, notée α, à 10^{-2} près.

4. L'essai clinique sera validé si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- Condition 1 : $50\ \%$ de la quantité du médicament est éliminée de l'organisme au plus tard 2 heures après la prise du comprimé.
- Condition 2 : la quantité moyenne du médicament présente dans le corps du patient entre 1 heure et 3 heures après la prise du comprimé est inférieure à $0{,}40$ mg.

La condition 1 est-elle réalisée ?

La condition 2 est-elle réalisée ?

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC 2026 · Spécialité mathématiques

MÉTROPOLE · SEPTEMBRE · JOUR 1 · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Mardi 8 septembre 2026 (session de remplacement) · 4 heures · calculatrice autorisée

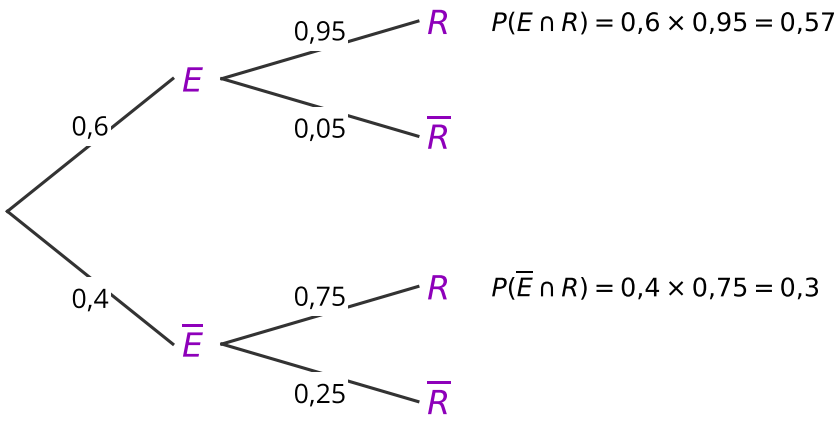
Exercice 1 · Probabilités

5 points

Partie A · Livreurs expérimentés et débutants

A.1. Calcul de $P(E \cap R)$

On traduit l'énoncé : $P(E) = 0{,}6$, $P(\overline{E}) = 0{,}4$, $P_E(R) = 0{,}95$ et $P_{\overline{E}}(R) = 0{,}75$.



♥ $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$

$P(E \cap R) = P(E) \times P_E(R) = 0{,}6 \times 0{,}95$

$P(E \cap R) = 0{,}57$

A.2. Justifier que $P(R) = 0{,}87$ et interpréter

E et $\overline{E}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

♥ $P(R) = P(E \cap R) + P(\overline{E} \cap R)$

$P(R) = 0{,}57 + P(\overline{E}) \times P_{\overline{E}}(R) = 0{,}57 + 0{,}4 \times 0{,}75 = 0{,}57 + 0{,}3 = 0{,}87$

$P(R) = 0{,}87$: dans cette entreprise, 87 % des livraisons respectent le délai.

A.3. Probabilité que le colis ait été livré par un livreur expérimenté, sachant que le délai a été respecté

On cherche $P_R(E)$ (l'événement « sachant » est R).

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

♥ $P_R(E) = \dfrac{P(E \cap R)}{P(R)}$

$P_R(E) = \dfrac{0{,}57}{0{,}87} = \dfrac{19}{29} \approx 0{,}6552$

$P_R(E) \approx 0{,}655$

Attention, piège : *ne pas confondre $P_R(E)$ (environ 0,655) avec $P_E(R) = 0{,}95$ lue sur l'arbre. On « remonte » l'arbre : il faut diviser.*

Partie B · Échantillon de 200 livraisons

B.1. Loi de X

On répète 200 fois, de façon identique et indépendante (tirages assimilés à des tirages avec remise), une épreuve de Bernoulli dont le succès est « le colis est livré dans les délais », de probabilité $p = 0{,}95$.

X compte le nombre de succès parmi ces 200 répétitions.

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 200$ et $p = 0{,}95$: $X \sim \mathcal{B}(200\,;0{,}95)$.

> **Ce qu'attend le correcteur**
> Les quatre mots-clés : épreuve de Bernoulli (avec le succès et sa probabilité), répétée **200 fois**, de façon **identique et indépendante**, X **compte le nombre de succès**. Puis les deux paramètres.

B.2. « Tous les colis ont été livrés dans les délais » est-il impossible ?

♥ **Si $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$, alors pour $0 \leq k \leq n$:** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

L'événement est $\{X = 200\}$: $P(X = 200) = \binom{200}{200} \times 0{,}95^{200} \times 0{,}05^0 = 0{,}95^{200} \approx 3{,}5 \times 10^{-5}$.

Cette probabilité est strictement positive (un produit de nombres non nuls n'est jamais nul).

Non, ce n'est pas un événement impossible : $P(X = 200) = 0{,}95^{200} \neq 0$. Il est seulement très peu probable.

Attention, piège : *arrondi à 10^{-3}, on obtient « 0,000 ». Ce n'est pas une raison pour dire que l'événement est impossible : il faut raisonner sur la valeur exacte $0{,}95^{200}$.*

B.3. $P(X \geq 190)$ et interprétation

$P(X \geq 190) = 1 - P(X \leq 189)$. À la calculatrice (fonction de répartition de la loi binomiale avec $n = 200$, $p = 0{,}95$, borne 189) :

$P(X \geq 190) \approx 1 - 0{,}4169 \approx 0{,}5831$

$P(X \geq 190) \approx 0{,}583$: il y a environ 58,3 % de chances qu'au moins 190 des 200 colis de l'échantillon soient livrés dans les délais.

Attention, piège : *$P(X \geq 190) = 1 - P(X \leq 189)$ et non $1 - P(X \leq 190)$: on retire seulement les valeurs de 0 à 189.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie C · Deux zones de livraison

C.1. Espérance et variance de X_A et X_B

♥ **Si $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$: $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$**

$E(X_A) = 120 \times 0{,}85 = 102$ et $V(X_A) = 120 \times 0{,}85 \times 0{,}15 = 15{,}3$.

$E(X_B) = 80 \times 0{,}90 = 72$ et $V(X_B) = 80 \times 0{,}90 \times 0{,}10 = 7{,}2$.

$E(X_A) = 102$, $V(X_A) = 15{,}3$; $E(X_B) = 72$, $V(X_B) = 7{,}2$

C.2. Calcul de $E(S)$

♥ **Linéarité de l'espérance : $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ (toujours vraie)**

$E(S) = E(X_A) + E(X_B) = 102 + 72$

$E(S) = 174$

C.3. Condition pour que $V(S) = 22{,}5$

♥ **Si X et Y sont indépendantes : $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$**

Les livraisons d'une zone n'ont pas d'incidence sur celles de l'autre : les variables X_A et X_B sont indépendantes. Donc $V(S) = V(X_A) + V(X_B) = 15{,}3 + 7{,}2 = 22{,}5$.

C'est l'indépendance des variables aléatoires X_A et X_B qui permet d'écrire $V(S) = V(X_A) + V(X_B) = 22{,}5$.

Attention, piège : *l'espérance d'une somme est toujours la somme des espérances, mais pour la variance, il faut l'indépendance.*

C.4. Minorer $P(S \in [165\,;183])$ avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

♥ **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : pour tout réel $\delta > 0$, $P\big(|X - E(X)| \geq \delta\big) \leq \dfrac{V(X)}{\delta^2}$**

L'intervalle $[165\,;183]$ est centré sur $E(S) = 174$: $165 = 174 - 9$ et $183 = 174 + 9$. Comme S ne prend que des valeurs entières :

$$S \in [165\,;183] \iff |S - 174| \leq 9 \iff |S - 174| < 10$$

On applique l'inégalité avec $\delta = 10$: $P\big(|S - 174| \geq 10\big) \leq \dfrac{22{,}5}{10^2} = 0{,}225$.

On passe à l'événement contraire : $P\big(|S - 174| < 10\big) = 1 - P\big(|S - 174| \geq 10\big) \geq 1 - 0{,}225 = 0{,}775$.

$P(S \in [165\,;183]) \geq 0{,}775$: il y a au moins 77,5 % de chances que le nombre total de colis livrés dans les délais soit compris entre 165 et 183.

Autre réponse acceptée : *beaucoup de candidats prennent $\delta = 9$, sans utiliser le fait que S est entier. On obtient alors $P(S \in [165\,;183]) \geq 1 - \dfrac{22{,}5}{81} \approx 0{,}722$: c'est vrai aussi, mais moins précis. L'essentiel est de bien relier l'intervalle à l'événement $|S - 174| \geq \delta$.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Ce qu'attend le correcteur

L'inégalité citée, l'intervalle réécrit sous la forme $|S - 174| \ldots$, la valeur de δ clairement choisie, le passage à l'événement contraire, puis une phrase d'interprétation dans le contexte.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 2 · Suites

5 points

Partie A · Une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$

A.1. Dérivée de f et sens de variation

♥ $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

On pose $u(x) = 2x$ et $v(x) = x + 3$, avec $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$ (v ne s'annule pas sur $]-3\,;+\infty[$). Pour tout $x > -3$:

$$f'(x) = \frac{2(x+3) - 2x \times 1}{(x+3)^2} = \frac{2x + 6 - 2x}{(x+3)^2} = \frac{6}{(x+3)^2}$$

Pour tout $x > -3$, $6 > 0$ et $(x+3)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$f'(x) = \dfrac{6}{(x+3)^2} > 0$, **donc f est (strictement) croissante sur** $]-3\,;+\infty[$.

A.2. Démontrer par récurrence que $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$

Pour tout entier naturel n, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$ ».

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 1$ et $u_1 = f(1) = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$. On a bien $0 \leq \dfrac{1}{2} \leq 1 \leq 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : soit k un entier naturel. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie : $0 \leq u_{k+1} \leq u_k \leq 1$. Montrons $\mathcal{P}(k+1)$.

Ces nombres sont tous dans $[0\,;1] \subset]-3\,;+\infty[$, où f est croissante : elle conserve l'ordre. Donc

$$f(0) \leq f(u_{k+1}) \leq f(u_k) \leq f(1), \quad \text{c'est-à-dire} \quad 0 \leq u_{k+2} \leq u_{k+1} \leq \frac{1}{2} \leq 1.$$

$\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion : $\mathcal{P}(0)$ est vraie et $\mathcal{P}$ est héréditaire, donc par récurrence $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.

Ce qu'attend le correcteur

- La propriété $\mathcal{P}(n)$ énoncée clairement
- L'initialisation avec le calcul de u_1
- Dans l'hérédité, l'argument « f est croissante sur $[0\,;1]$ » cité explicitement, et les calculs $f(0) = 0$ et $f(1) = \dfrac{1}{2}$
- Une phrase de conclusion

A.3. Convergence de (u_n)

D'après A.2, pour tout n, $u_{n+1} \leq u_n$: la suite (u_n) est décroissante. Et $u_n \geq 0$: elle est minorée par 0.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

♥ Théorème de convergence monotone : toute suite décroissante et minorée converge.

(u_n) **est décroissante et minorée par 0, donc elle converge.**

Attention, piège : *le théorème dit seulement que la suite converge, pas que sa limite vaut 0 (le minorant n'est pas forcément la limite).*

Partie B · Suites auxiliaires

B.1. Vérifier que $v_{n+1} = \frac{3}{2}v_n + \frac{1}{2}$

Pour tout n (avec $u_n \neq 0$) :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1}{\frac{2u_n}{u_n+3}} = \frac{u_n+3}{2u_n} = \frac{u_n}{2u_n} + \frac{3}{2u_n} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times \frac{1}{u_n}$$

$v_{n+1} = \frac{3}{2}v_n + \frac{1}{2}$ **pour tout entier naturel** n**.**

B.2. (w_n) est géométrique

Pour tout n : $w_{n+1} = v_{n+1} + 1 = \frac{3}{2}v_n + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}v_n + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}(v_n + 1) = \frac{3}{2}w_n$.

Premier terme : $w_0 = v_0 + 1 = \frac{1}{u_0} + 1 = 1 + 1 = 2$.

(w_n) **est géométrique de raison** $q = \frac{3}{2}$ **et de premier terme** $w_0 = 2$**.**

B.3. Expression de u_n

♥ Si (w_n) **est géométrique de raison** q **:** $w_n = w_0 \times q^n$

Donc $w_n = 2\left(\frac{3}{2}\right)^n$, puis $v_n = w_n - 1 = 2\left(\frac{3}{2}\right)^n - 1$ et, comme $u_n = \frac{1}{v_n}$:

$u_n = \frac{1}{2\left(\frac{3}{2}\right)^n - 1}$ **pour tout entier naturel** n**.**

B.4. Limite de (u_n)

♥ Si $q > 1$**, alors** $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$

Comme $\frac{3}{2} > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(2\left(\frac{3}{2}\right)^n - 1\right) = +\infty$. Par quotient :

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

B.5.a. Script de la fonction **seuil()** complété

Tant que u_n est strictement supérieur à 10^{-3}, on passe au terme suivant avec $u_{n+1} = \dfrac{2u_n}{u_n + 3}$.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 1
    while u > 10**(-3) :
        n = n + 1
        u = 2*u/(u+3)
    return n
```

Attention, piège : *la condition du* ***while*** *est la condition pour continuer, donc le contraire de « $u_n \leq 10^{-3}$ » : on écrit* ***u > 10**(-3)****. *On peut aussi écrire* ***u = 1/(2*1.5**n-1)*** *à la ligne 6, puisque* ***n*** *a déjà été augmenté.*

B.5.b. Valeur renvoyée

La suite est décroissante, donc on cherche le premier n tel que $2\left(\dfrac{3}{2}\right)^n - 1 \geq 1000$, soit $\left(\dfrac{3}{2}\right)^n \geq 500{,}5$, soit $n \geq \dfrac{\ln(500{,}5)}{\ln(1{,}5)} \approx 15{,}33$.

Vérification : $u_{15} \approx 1{,}14 \times 10^{-3} > 10^{-3}$ et $u_{16} \approx 7{,}6 \times 10^{-4} \leq 10^{-3}$.

La fonction seuil() renvoie 16.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 3 · Géométrie dans l'espace (vrai ou faux)

4 points

Affirmation 1

♥ Trois vecteurs forment une base de l'espace si et seulement s'ils sont non coplanaires.

$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires (la 1re coordonnée de $\vec{v}$ est nulle, pas celle de $\vec{u}$).

Cherchons deux réels a et b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$:

$$\begin{cases} 2 = a \\ 1 = b \\ 0 = 2a + 3b \end{cases} \quad \text{or} \quad 2a + 3b = 2 \times 2 + 3 \times 1 = 7 \neq 0.$$

Le système n'a pas de solution : $\vec{w}$ ne s'écrit pas comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Les trois vecteurs ne sont pas coplanaires.

Affirmation 1 : VRAIE. $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont non coplanaires, donc ils forment une base de l'espace.

Affirmation 2

♥ Une droite est orthogonale à un plan si un vecteur directeur de la droite est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan.

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}0\\3\\-3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\end{pmatrix}$; $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires car A, B, C ne sont pas alignés.

$\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times 1 + 3 \times (-2) + (-3) \times (-2) = 0 - 6 + 6 = 0$

$\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \times (-1) + 3 \times (-1) + (-3) \times (-1) = 0 - 3 + 3 = 0$

Affirmation 2 : VRAIE. $\overrightarrow{CD}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{AC}$, non colinéaires, donc (CD) est orthogonale au plan (ABC).

Attention, piège : *un seul produit scalaire nul ne suffit pas : il en faut deux, avec deux vecteurs non colinéaires du plan.*

Affirmation 3

♥ Un plan de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$.

P_1 a une équation $x - 2y + 3z + d = 0$. Comme $E(1\,;1\,;-1) \in P_1$: $1 - 2 - 3 + d = 0$, donc $d = 4$. Ainsi $P_1 :\ x - 2y + 3z + 4 = 0$.

M est bien sur d (paramètre $t = 1$: $x = 2$, $y = -2 + 4 = 2$, $z = -2 + 1 = -1$). Mais pour M : $2 - 2 \times 2 + 3 \times (-1) + 4 = 2 - 4 - 3 + 4 = -1 \neq 0$, donc $M \notin P_1$.

Pour aller plus loin, le vrai point d'intersection : on remplace x, y, z par la représentation paramétrique de d dans l'équation de P_1 :

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

$$2t - 2(-2+4t) + 3(-2+t) + 4 = 0 \iff -3t + 2 = 0 \iff t = \frac{2}{3},$$

ce qui donne le point $\left(\frac{4}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right)$.

Affirmation 3 : FAUSSE. M appartient à d mais pas à P_1 ($2 - 4 - 3 + 4 = -1 \neq 0$).

Attention, piège : *vérifier seulement que M est sur d ne suffit pas : le point d'intersection doit appartenir aux deux.*

Affirmation 4

♥ La distance d'un point N à un plan P est la distance NH, où H est le projeté orthogonal de N sur P : H $\in P$ et $\overrightarrow{NH}$ colinéaire à un vecteur normal de P.

H appartient à P_2 : $1 + 2 \times (-2) - 2 \times 0 + 3 = 1 - 4 + 3 = 0$.

Un vecteur normal de P_2 est $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$, et $\overrightarrow{NH}\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix} = -\vec{n}$: $\overrightarrow{NH}$ est colinéaire à $\vec{n}$, donc (NH) est orthogonale à P_2.

H est donc le projeté orthogonal de N sur P_2, et $\text{NH} = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$.

Affirmation 4 : VRAIE. H est le projeté orthogonal de N sur P_2, donc la distance de N à P_2 est NH $= 3$.

Ce qu'attend le correcteur

Pour un vrai/faux, la réponse seule vaut 0. Une affirmation fausse se justifie au plus simple (un contre-exemple, un calcul qui ne donne pas 0) ; une affirmation vraie se démontre en citant la propriété utilisée.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 4 · Équation différentielle et étude de fonction

6 points

Partie A · Résolution de l'équation différentielle

A.1. Solutions de (E') : $2y' + 3y = 0$

$2y' + 3y = 0 \iff y' = -\dfrac{3}{2}y.$

♥ Les solutions de $y' = ay$ (a réel) sont les fonctions $t \mapsto C\,\mathrm{e}^{at}$, $C \in \mathbb{R}$.

Les solutions de (E') sont les fonctions $t \mapsto C\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

A.2. « g solution de (E) » $\iff$ « $g - f$ solution de (E') »

Comme f est solution de (E), pour tout $t \geq 0$: $2f'(t) + 3f(t) = 8\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$. Donc, pour g dérivable sur $[0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} g \text{ solution de (E)} &\iff \text{pour tout } t \geq 0,\ 2g'(t) + 3g(t) = 8\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} \\ &\iff \text{pour tout } t \geq 0,\ 2g'(t) + 3g(t) = 2f'(t) + 3f(t) \\ &\iff \text{pour tout } t \geq 0,\ 2\big(g'(t) - f'(t)\big) + 3\big(g(t) - f(t)\big) = 0 \\ &\iff \text{pour tout } t \geq 0,\ 2(g-f)'(t) + 3(g-f)(t) = 0 \\ &\iff g - f \text{ solution de (E')} \end{aligned}$$

g est solution de (E) si et seulement si $g - f$ est solution de (E').

> **Ce qu'attend le correcteur**
> Une équivalence se démontre dans les deux sens : ici, une chaîne d'équivalences « $\iff$ » où chaque ligne est bien réversible. L'argument clé est « f est solution de (E) », qui permet de remplacer $8\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$ par $2f' + 3f$.

A.3. Toutes les solutions de (E)

D'après A.2 puis A.1 : g est solution de (E) $\iff$ il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $g(t) - f(t) = C\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$.

Les solutions de (E) sont les fonctions $t \mapsto 4t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} + C\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} = (4t + C)\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

A.4. Solutions qui s'annulent en 0

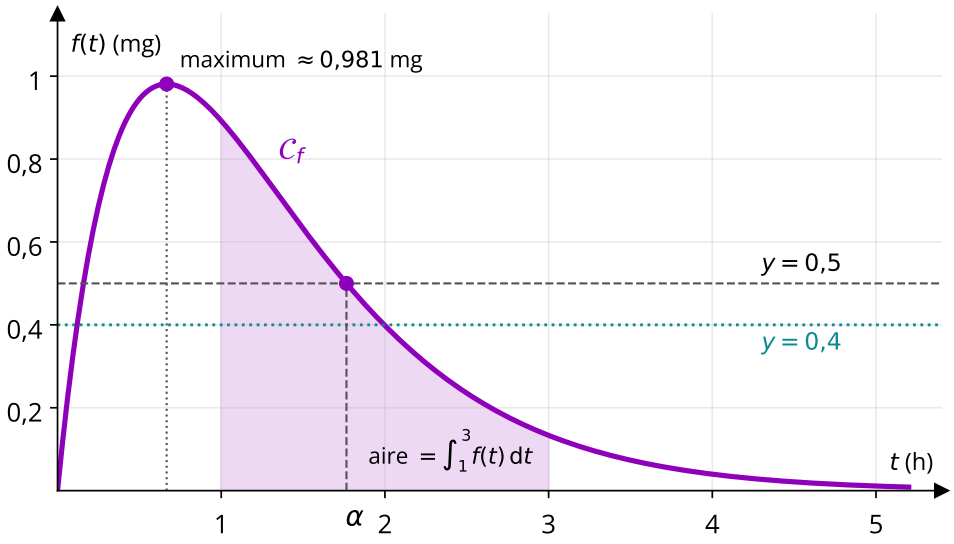
$g(0) = (4 \times 0 + C)\,\mathrm{e}^{0} = C$. Donc $g(0) = 0 \iff C = 0$.

Une seule solution s'annule en 0 : la fonction $f : t \mapsto 4t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie B · Quantité de médicament dans le sang



B.1. Limite de f en $+\infty$ et interprétation

On a une forme indéterminée « $+\infty \times 0$ ». On fait apparaître une croissance comparée : pour tout $t \geq 0$,

$$f(t) = 4t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} = \frac{8}{3} \times \frac{3}{2}t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} = \frac{8}{3}\,X\mathrm{e}^{-X} \quad \text{avec } X = \frac{3}{2}t.$$

♥ **Croissances comparées :** $\lim\limits_{X\to+\infty} X\mathrm{e}^{-X} = \lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{X}{\mathrm{e}^{X}} = 0$

Quand $t \to +\infty$, $X \to +\infty$, donc par composition $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{3}{2}t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} = 0$ puis $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 0$.

$\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 0$ **: avec le temps, le médicament finit par être complètement éliminé du sang.**

> **Ce qu'attend le correcteur**
>
> La forme indéterminée repérée, la croissance comparée citée avec la bonne forme ($X\mathrm{e}^{-X}$ ou $\dfrac{\mathrm{e}^{X}}{X}$), le changement de variable ou la composition justifiés, puis l'interprétation.

B.2.a. Calcul de $f'(t)$

♥ $(uv)' = u'v + uv'$ **et** $\left(\mathrm{e}^{kt}\right)' = k\,\mathrm{e}^{kt}$

Avec $u(t) = 4t$, $u'(t) = 4$, $v(t) = \mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$, $v'(t) = -\dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$:

$$f'(t) = 4\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} + 4t \times \left(-\frac{3}{2}\right)\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} = 4\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} - 6t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$$

$f'(t) = (4 - 6t)\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$ **pour tout** $t \geq 0$.

B.2.b. Signe de f' et tableau de variations

Pour tout t, $\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t} > 0$, donc $f'(t)$ a le signe de $4 - 6t$.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

$4-6t>0 \iff t<\dfrac{2}{3}$; $4-6t=0 \iff t=\dfrac{2}{3}$. Donc $f'>0$ sur $\left[0\,;\dfrac{2}{3}\right[$ et $f'<0$ sur $\left]\dfrac{2}{3}\,;+\infty\right[$.

$f(0)=0$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right)=4\times\dfrac{2}{3}\times \mathrm{e}^{-1}=\dfrac{8}{3\mathrm{e}}\approx 0{,}981$; la limite en $+\infty$ vient de B.1.

t	0		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
signe de $f'(t)$		$+$	0	$-$	
variations de f	0	↗	$\frac{8}{3\mathrm{e}}$	↘	0

f est croissante sur $\left[0\,;\dfrac{2}{3}\right]$ et décroissante sur $\left[\dfrac{2}{3}\,;+\infty\right[$, avec un maximum $f\left(\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{8}{3\mathrm{e}}$.

B.2.c. Instant où la quantité est maximale

D'après le tableau, le maximum est atteint pour $t=\dfrac{2}{3}$ h, soit $\dfrac{2}{3}\times 60=40$ minutes.

La quantité de médicament dans le sang est maximale 40 minutes ($\dfrac{2}{3}$ h) après la prise, et vaut environ 0,981 mg.

Attention, piège : *$\dfrac{2}{3}$ h n'est pas « 0 h 66 » ni « 0,67 min » : on convertit, $\dfrac{2}{3}\times 60=40$ min.*

B.3. L'équation $f(t)=0{,}5$ admet une unique solution α sur $[1\,;3]$

- f est continue (car dérivable) sur $[1\,;3]$
- f est strictement décroissante sur $[1\,;3]$, car $[1\,;3]\subset\left[\dfrac{2}{3}\,;+\infty\right[$
- $f(1)=4\mathrm{e}^{-1{,}5}\approx 0{,}893$ et $f(3)=12\mathrm{e}^{-4{,}5}\approx 0{,}133$, donc $0{,}5\in[f(3)\,;f(1)]$

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires (cas d'une fonction strictement monotone), l'équation $f(t)=0{,}5$ admet une unique solution α sur $[1\,;3]$.

À la calculatrice (tableau de valeurs, pas de 0,01) : $f(1{,}76)\approx 0{,}502>0{,}5$ et $f(1{,}77)\approx 0{,}498<0{,}5$.

L'équation $f(t)=0{,}5$ a une unique solution α sur $[1\,;3]$, et $1{,}76<\alpha<1{,}77$.

> **Ce qu'attend le correcteur**
> Les trois hypothèses, chacune justifiée : **continuité**, **stricte monotonie** sur l'intervalle (qui donne l'unicité), et **0,5 compris entre les images des bornes** (valeurs calculées). Puis le nom du théorème. L'encadrement se justifie par les deux images qui encadrent 0,5.

B.4. Condition 1

Le patient a avalé 1 mg : la moitié est éliminée lorsque la quantité dans le sang est passée sous $0{,}5$ mg.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Sur $[1\,;+\infty[$, f est décroissante et $f(\alpha)=0{,}5$ avec $\alpha<1{,}77<2$. Donc pour tout $t\geq\alpha$, $f(t)\leq 0{,}5$; en particulier $f(2)=8\mathrm{e}^{-3}\approx 0{,}398<0{,}5$.

La condition 1 est réalisée : la quantité de médicament descend sous 0,5 mg au bout de $\alpha\approx 1{,}77$ h, donc avant 2 heures.

B.4. Condition 2

♥ **Valeur moyenne de f sur $[a\,;b]$:** $m=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$

On calcule $I=\displaystyle\int_1^3 4t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}\,\mathrm{d}t$ par intégration par parties.

♥ $\displaystyle\int_a^b u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t=\Big[u(t)v(t)\Big]_a^b-\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t$

On pose $u(t)=4t$, $u'(t)=4$, $v'(t)=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$, $v(t)=-\dfrac{2}{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$ (u et v dérivables, de dérivées continues sur $[1\,;3]$) :

$$I=\Big[-\frac{8}{3}t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}\Big]_1^3+\frac{8}{3}\int_1^3\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}\,\mathrm{d}t=\Big[-\frac{8}{3}t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}-\frac{16}{9}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}\Big]_1^3=\Big[\Big(-\frac{8}{3}t-\frac{16}{9}\Big)\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}\Big]_1^3$$

$$I=-\frac{88}{9}\mathrm{e}^{-\frac{9}{2}}+\frac{40}{9}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}\approx 0{,}883$$

Donc $m=\dfrac{1}{3-1}I=\dfrac{20}{9}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}-\dfrac{44}{9}\mathrm{e}^{-\frac{9}{2}}\approx 0{,}442$.

La quantité moyenne entre 1 h et 3 h vaut environ 0,442 mg $>0{,}40$ mg : la condition 2 n'est pas réalisée. L'essai clinique n'est donc pas validé.

Attention, piège : *ne pas oublier le facteur $\dfrac{1}{b-a}=\dfrac{1}{2}$: l'intégrale seule (0,883) n'est pas une moyenne.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie